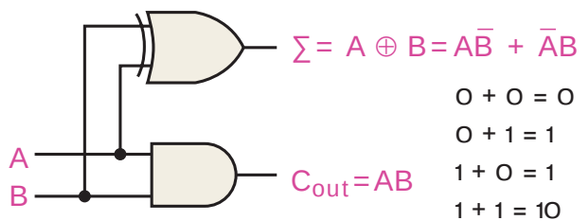
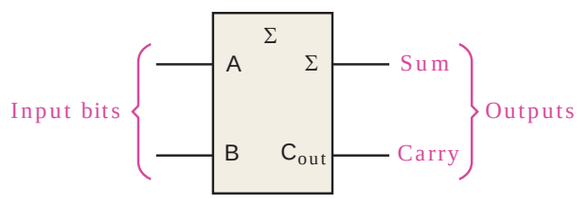
தற்போது எண்கணித சுற்றுகளான அரைக்கூட்டி, முழுக்கூட்டி, இரு நிலைக்கூட்டி, அரைக்கழிப்பான் மற்றும் முழுக்கழிப்பான் ஆகியவைகள் குறித்துப் பார்ப்போம். இவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் பொதுவான தர்க்க வாயில்கள் OR, AND மற்றும் EX–OR வாயில்களாகும்.

அரைக்கூட்டி

தனித்த இரண்டு இரும எண்களைக் கூட்டும் வேலையைச் செய்யும் தர்க்கச் சுற்றுக்கு அரைக்கூட்டி என்று பெயர். இரண்டு இரும எண்களைக் கூட்ட ஆரம்பிக்கும் பொழுது, கொடுக்கப்பட்ட இரும எண்ணின் குறைந்த இட மதிப்பு நிலையிலிருந்து துவங்க வேண்டும். இரண்டு இரும எண்களைக் கூட்டும் பொழுது, கூட்டுத் தொகையில் மீதி வந்தால் அதைப் பயன்படுத்தும் வண்ணம் சுற்று அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அரைக்கூட்டிச் சுற்றின் படமானது படம் 1.21 (அ) –ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. சுற்றின் வெளியீடான கூட்டுத் தொகை தரும் முனை, (Sum) கணிதக் குறியீடான 'Σ' ஆல் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.21 (அ) அரைக் கூட்டி



படம் 1.21 (ஆ) அரைக் கூட்டியின் தர்க்கக் குறியீடு

இது ஒரு EX–OR வாயிலையும், ஒரு AND – வாயிலையும் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. EX–OR வாயிலின் வெளியீடு, கூட்டுத் தொகையினைத் தருவதால் 'SUM' எனவும், AND – வாயிலின் வெளியீடு கூட்டுத் தொகையின் மீதியைத் தருவதால் 'CARRY' எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

இரும எண்களின் கூட்டல் விதியின் அடிப்படையில் நோக்கினால் உள்ளீடுகள் மாறுபட்ட நிலையில் அதன் கூட்டுத் தொகையினைத் தரும் சுற்றான EX–OR வாயிலின் வெளியீட்டில் அதாவது SUM–ல் '1' கிடைக்கும். மீதியைத் தருகின்ற AND – வாயிலின் வெளியீடானது, எப்போது இரண்டு உள்ளீடுகளும் உயர்நிலை பெறுகிறதோ அப்போது மட்டுமே உயர்நிலைப் பெறுவதாக, அதாவது '1' பெறுவதாக உள்ளது. இதன்மூலம் இரும எண் எண்ணின் கூட்டல் விதி நிருபிக்கப்படுகிறது. படம் 1.21 (ஆ) –ல் அரைக் கூட்டிச் சுற்றின் குறியீடு காட்டப்பட்டுள்ளது. அரைக் கூட்டியின் உண்மை அட்டவணை அட்டவணை 1–7–ல் தரப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1–7 அரைக் கூட்டியின் உண்மை அட்டவணை

A	B	Σ	Cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Σ = sum
C_{out} = output carry
A and B = input variables (operands)

உண்மை அட்டவணையின்படி அரைக்கூட்டியின் இரண்டு தர்க்கச் சமன்பாடுகள் கீழ்க்கண்டவாறு தரப்படுகிறது.

மீதி (CARRY) $C = A \bullet B$

(SUM) $S = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B} = A \oplus B$

இந்தச் சுற்று அரைக்கூட்டி என அழைக்கப்படுவதன் காரணம், இரும எண் எண்களில் வரும் கூட்டுத் தொகையின் மீதியை இதனால் ஏற்றுக் கொள்ள இயலாது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 01.indd 12 1/17/2020 2:48:27 PM